

Informe Final del Proyecto de IA Generativa

Resumen ejecutivo

El proyecto desarrolló un asesor ejecutivo de Scaling Up impulsado por IA generativa que recopila respuestas rápidas sobre cuatro pilares (People, Strategy, Execution, Cash), calcula puntajes estandarizados y produce dos entregables: un resumen rápido y un reporte ejecutivo en PDF con prioridades y recomendaciones accionables deduplicadas. Reduce drásticamente el tiempo de diagnóstico estratégico y mejora la alineación interna sin necesidad de consultoría extensa.

Descripción del problema

Las empresas en fase de escalamiento enfrentan dispersión de información y dificultad para transformar percepciones cualitativas en planes accionables. Diagnósticos tradicionales son lentos, caros y generan documentos extensos poco utilizados. Se necesitaba una herramienta ágil que sintetice datos mínimos y devuelva prioridades claras, accionables y jerarquizadas.

Solución desarrollada

Aplicación web (FastAPI + SPA JS) con autenticación JWT, sesiones persistentes, cifrado opcional y banco de preguntas. Al finalizar o bajo demanda se invoca un modelo LLM (Grok) con un prompt estructurado. El backend limpia, deduplica y limita el contenido antes de responder: resumen compacto y reporte ejecutivo PDF (sin gráficos innecesarios). Se incluye script de exportación a Excel para análisis agregado.

Enlace al prototipo (Video, código, URL)

- Código: repositorio local `AI-Scaling-Up-Advisor`
(<https://github.com/JuanJoja7/AI-Scaling-Up-Advisor.git>).

- Video / Demo URL: <https://youtu.be/nOwhXI9vflo>

- Ejecutable local: iniciar FastAPI y abrir `frontend/index.html`.

Arquitectura y flujo de datos

Frontend SPA captura respuestas y gestiona estado (localStorage). Backend provee endpoints de registro/login, manejo de sesiones, almacenamiento de respuestas, resumen rápido y generación de reporte PDF. El flujo principal: Usuario → Frontend → /diagnosis (preguntas/respuestas) → cálculo de puntajes → /reports/summary → LLM → post-proceso → /reports/generate → PDF persistente. Base SQLite almacena usuarios, sesiones, respuestas y reportes; se ofrece exportación a `resultados.xlsx`.

Resultados y validación

Se obtuvo generación consistente de narrativas breves, prioridades alineadas a los puntajes bajos y recomendaciones accionables reducidas a conjuntos limpios. Tiempo de respuesta

del LLM < 3 s promedio local. Eliminación del gráfico mejoró claridad percibida. Fallback robusto asegura entrega básica incluso ante errores del servicio externo. Exportación Excel agrega transparencia para métricas (sesiones completadas, promedio de respuestas por sesión, distribución de puntajes).

Limitaciones

Dependencia de calidad del modelo LLM para tono y precisión semántica. Falta evaluación cuantitativa externa de impacto real en decisiones. No incluye aún métricas de mejora longitudinal (antes/después) ni integración con sistemas internos (CRM/ERP). La seguridad es básica (no hay control granular de roles ni auditoría avanzada). No se implementó internacionalización completa ni escalado a base de datos distribuida.

Próximos pasos

Integrar métricas de evolución trimestral y seguimiento de acciones. Añadir panel de comparación entre sesiones históricas. Incluir controles de rol (admin vs. user) y registros de auditoría. Mejorar el prompt con ejemplos y rechazo de duplicados en origen. Automatizar despliegue en la nube y añadir monitoreo de latencia. Evaluar incorporación de análisis de sentimiento en respuestas abiertas.

Conclusiones

La solución demuestra que un diagnóstico ejecutivo accionable puede generarse en minutos con IA generativa y un diseño centrado en síntesis. La combinación de puntajes normalizados y recomendaciones depuradas reduce fricción para la toma de decisiones y acelera la priorización estratégica. Persistencia, exportación y limpieza semántica sientan base para escalar el producto hacia un sistema de inteligencia continua de ejecución empresarial.